



Онлайн образование

otus.ru



Проверить, идет ли запись

**Меня хорошо видно
&& слышно?**



Тема вебинара

Агрегатные функции, GROUP BY, HAVING



Дмитрий Тарасов

Разработчик

Об опыте :

С 1995 года опыт работы программистом и администратором различных систем.

Языки программирования:

- Assembler
- C++
- Delphi
- C#

Базы данных:

- MS SQL
- Sybase
- Oracle
- PostgreSQL

Эл. почта: dtarasov@rambler.ru



Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в Telegram



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара

Агрегирование в SELECT

Group by

Having

Grouping sets

Rollup, Cube

Demo

Рефлексия

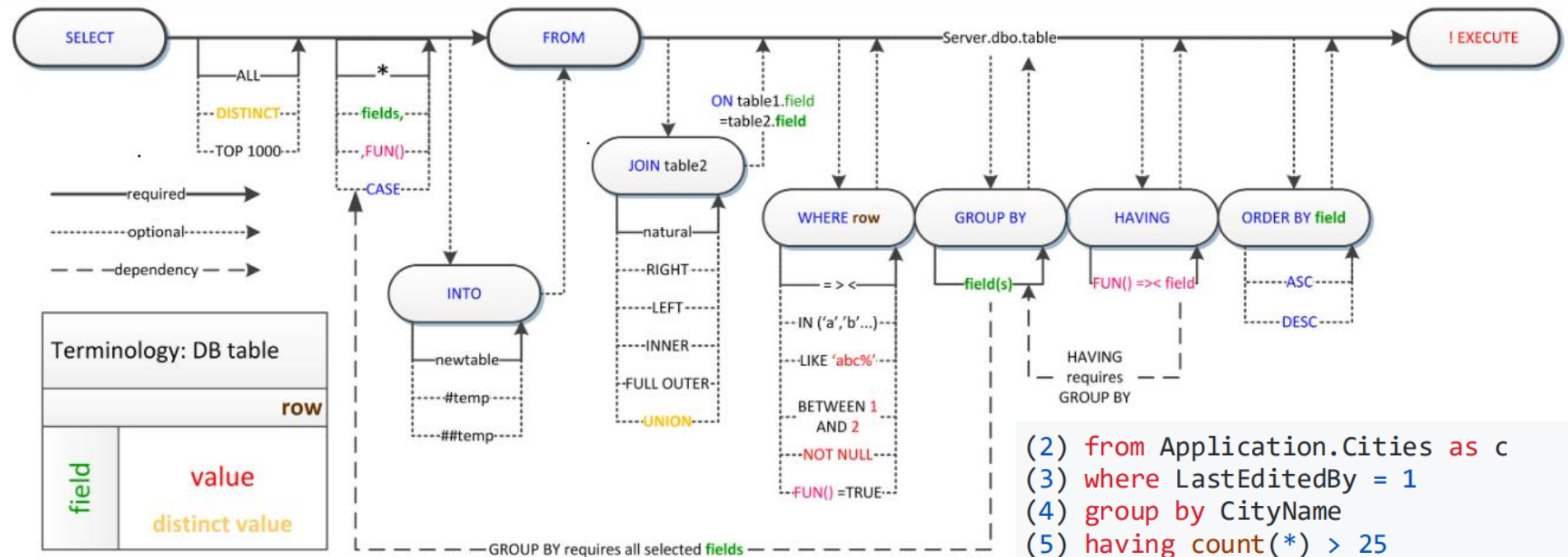


Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Использовать все разновидности агрегаций
2. Строить отчеты с использованием SQL
3. Выбирать оптимальные команды выборки

Агрегирование в SELECT



```
(2) from Application.Cities as c
(3) where LastEditedBy = 1
(4) group by CityName
(5) having count(*) > 25
(1)-(5.5) select CityName, count(*)
(6) order by count(*) desc
```

Агрегатные функции - определение

Агрегатная функция выполняет вычисление на наборе значений и возвращает одиночное значение. Агрегатные функции, за исключением COUNT(*), **не учитывают значения NULL**. Агрегатные функции часто используются в выражении GROUP BY инструкции SELECT.



Какие еще функции агрегации уже знаете?

- Напишите в чат функции которые знаете.
- Какие применяли?

Агрегатные функции - перечень

APPROX_COUNT_DISTINCT	}	Приблизительные расчеты
APPROX_PERCENTILE_CONT		
APPROX_PERCENTILE_DISC		
AVG		
CHECKSUM_AGG		
COUNT	}	Count преобразует выходной тип из <u>bigint</u> в <u>int</u>
COUNT_BIG		
GROUPING	}	Используются в группировках CUBE и ROLLUP
GROUPING_ID		
MAX		
MIN		
STDEV	}	Статистические отклонения
STDEVP		
SUM		
VAR	}	Статистическая дисперсия
VARP		

+ Собственные функции, написанные в CLR

<https://docs.microsoft.com/ru-RU/sql/t-sql/functions/aggregate-functions-transact-sql>

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “—”,
если вопросов нет



Группировка данных(GROUP BY)

SELECT ...

FROM ...

[GROUP BY

column-expression

| ROLLUP (<group_by_expression> [,...n])

| CUBE (<group_by_expression> [,...n])

| GROUPING SETS (<grouping_set> [,...n])

[HAVING <search condition>]

]

Формирует промежуточные итоги для каждого указанного элемента и общий итог

Формирует результаты для всех возможных перекрестных вычислений

Позволяет объединять несколько предложений GROUP BY в одно

<https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/select-group-by-transact-sql>

Группировка данных

SupplierID	SupplierName	SupplierCategoryID	SupplierCategoryName
1	A Datum Corporation	2	Novelty Goods Supplier
2	Contoso, Ltd.	2	Novelty Goods Supplier
3	Consolidated Messenger	6	Courier Services Supplier
4	Fabrikam, Inc.	4	Clothing Supplier
5	Graphic Design Institute	2	Novelty Goods Supplier
6	Humongous Insurance	9	Insurance Services Supplier
7	Litware, Inc.	5	Packaging Supplier
8	Luceme Publishing	2	Novelty Goods Supplier
9	Nod Publishers	2	Novelty Goods Supplier
10	Northwind Electric Cars	3	Toy Supplier
11	Trey Research	8	Marketing Services Supplier
12	The Phone Company	2	Novelty Goods Supplier
13	Woodgrove Bank	7	Financial Services Supplier



```
SELECT
    c.SupplierCategoryName [Category],
    count(*) as [Suppliers Count]
FROM Purchasing.Suppliers s
JOIN Purchasing.SupplierCategories c
    ON c.SupplierCategoryID = s.SupplierCategoryID
GROUP BY c.SupplierCategoryName
```

Category	Suppliers Count
Novelty Goods Supplier	6
Toy Supplier	1
Clothing Supplier	1
Packaging Supplier	1
Courier Services Supplier	1
Financial Services Supplier	1
Marketing Services Supplier	1
Insurance Services Supplier	1

Grouping sets

GROUPING SETS	Эквивалент GROUP BY
GROUP BY GROUPING SETS (a, b, c)	GROUP BY a UNION ALL GROUP BY b UNION ALL GROUP BY c
GROUP BY GROUPING SETS(a, b, (b, c))	GROUP BY a UNION ALL GROUP BY b UNION ALL GROUP BY b, c
GROUP BY GROUPING SETS((a, b, c))	GROUP BY a, b, c
GROUP BY GROUPING SETS (a, ROLLUP(b,c))	GROUP BY a UNION ALL GROUP BY ROLLUP(b,c)

Rollup, Cube

GROUP BY - агрегация по одному или нескольким полям

ROLLUP - формирует промежуточные итоги для каждого указанного элемента и общий итог

CUBE - формирует результаты для всех возможных перекрестных вычислений

GROUPING - равно 1, если строка является результатом промежуточного итога

GROUPING_ID - нумерация уровней группировки

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “—”,
если вопросов нет

Demo

Рефлексия

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**